

İstatistik - 7. Hafta

Vizeye Hazırlık / 27.03.2025

Soru 1

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için;

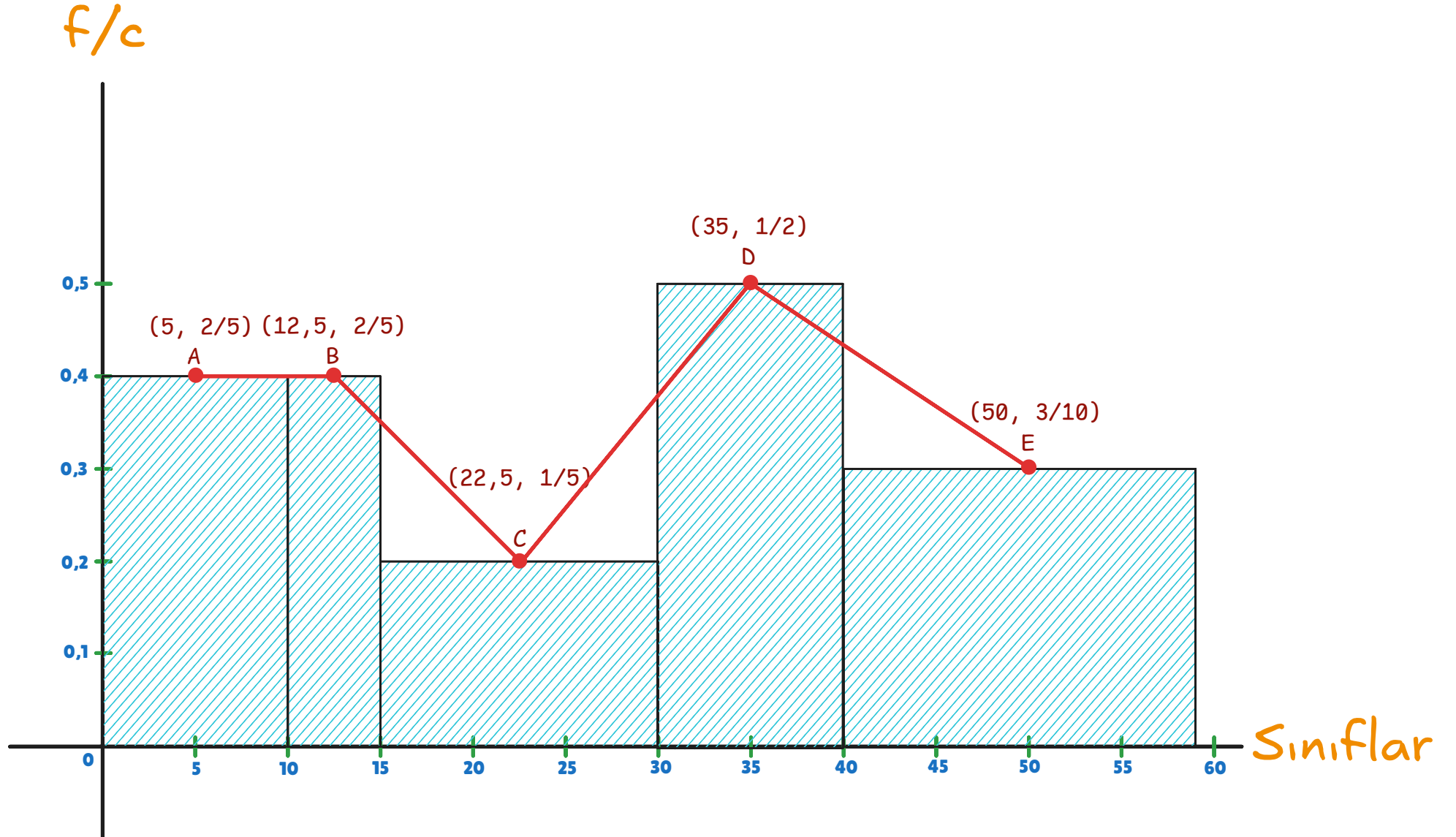
a) -den az / -den çok birikimli serilerini oluşturun.

Sınıflar	Frekanslar	-den az	-den çok
0-10	4	4	20
10-15	2	6	18
15-30	3	9	15
30-40	5	14	10
40-60	6	20	4

Sınıflar	Frekanslar
0-10	4
10-15	2
15-30	3
30-40	5
40-60	6

b) Histogramı ve frekans poligonunu çizin.

Sınıflar	Frekans	c	X	f/c
0-10	4	10	5	$\frac{2}{5} = 0,4$
10-15	2	5	12,5	$\frac{2}{5} = 0,4$
15-30	3	15	22,5	$\frac{1}{5} = 0,2$
30-40	5	10	35	$\frac{1}{2} = 0,5$
40-60	6	20	50	$\frac{3}{10} = 0,3$



Soru 2: Yanda verilen sınıflandırılmış seri için $\bar{x}$, G , H , ve K değerlerini bulunuz.

Sınıflar	Frekanslar
0-4	1
4-8	4
8-12	2
12-16	3

a) $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{2+24+20+42}{10} = 8,8$$

b) Geometrik Ortalama

$$G = \sqrt[10]{2^1 \times 6^4 \times 10^2 \times 14^3} = \sqrt[10]{2 \times 1296 \times 100 \times 2744}$$

$$G = \sqrt[10]{711244800} = 7,677$$

c) Harmonik Ortalama

$$H = \frac{10}{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{10} \cdot 2 + \frac{1}{14} \cdot 3} = \frac{10}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{3}{14}}$$

$$H = \frac{10}{0,5+0,666+0,2+0,214} = \frac{10}{1,58} = 6,329$$

Sınıflar	Frekanslar	x_i
0-4	1	2
4-8	4	6
8-12	2	10
12-16	3	14

d) Kareli Ortalama

$$K = \frac{\sqrt{2^2 \cdot 1 + 6^2 \cdot 4 + 10^2 \cdot 2 + 14^2 \cdot 3}}{10}$$

$$K = \frac{\sqrt{4+144+200+588}}{10}$$

$$K = \frac{\sqrt{936}}{10} = \frac{30,593}{10} = 3,059$$

Soru 3: Yanda verilen sınıflandırılmış seri için mod, medyan, Q_1 , Q_3 ve açıklık değerlerini bulunuz.

Sınıflar	Frekanslar
0-6	2
6-12	8
12-18	1
18-24	9

a) Mod

$$L_1 = 18$$

$$\Delta_1 = 9 - 1 = 8 \quad | \quad \Delta_2 = 9 - 0 = 9$$

$$\text{Mod} = 18 + \left(\frac{8}{17}\right) \cdot 6$$

$$\text{Mod} = 18 + \frac{48}{17} = 20,823$$

	Sınıflar	Frekanslar	x_i
	0-6	2	3
(Medyan) (Q_1)	6-12	8	9
	12-18	1	15
(Mod) (Q_3)	18-24	9	21

b) Medyan

$$\frac{n}{2} = \frac{20}{2} = 10 \quad | \quad L_1 = 6$$

$$\Sigma f_1 = 2 \quad | \quad f_{\text{med}} = 8$$

$$\text{Medyan} = 6 + \left(\frac{10-2}{8}\right) \cdot 6 = 12$$

$$\bar{x} = \frac{6+72+15+189}{20} = 14,1$$

c) Q_1

$$\frac{n}{4} = \frac{20}{4} = 5 \quad | \quad L_1 = 6$$

$$\Sigma f_1 = 2 \quad | \quad f_{Q_1} = 8$$

$$Q_1 = 6 + \left(\frac{5-2}{8}\right) \cdot 6$$

$$Q_1 = 6 + \frac{18}{8} = 6 + 2,25 = 8,25$$

d) Q_3

$$\frac{3n}{4} = \frac{60}{4} = 15 \quad | \quad L_1 = 18$$

$$\Sigma f_1 = 11 \quad | \quad f_{Q_3} = 9$$

$$Q_3 = 18 + \left(\frac{15-11}{9}\right) \cdot 6$$

$$Q_3 = 18 + \frac{24}{9} = 18 + 2,666 = 20,666$$

e) Açıklık

$$\frac{20,666-8,25}{2} = 6,205$$

Soru 4: Yanda verilen sınıflandırılmış seri için standart sapma, varyans, düzeltilmiş varyans, değişim katsayısı ve ortalama sapmayı bulunuz.

Sınıflar	Frekanslar
0-2	4
2-4	1
4-6	2
6-8	3

a) σ (Standart Sapma)

$$\sigma = \sqrt{\frac{(2,8)^2 \cdot 4 + (0,8)^2 \cdot 1 + (1,2)^2 \cdot 2 + (3,2)^2 \cdot 3}{10}}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{31,36 + 0,64 + 2,88 + 30,72}{10}} = \sqrt{\frac{65,6}{10}}$$
$$\sigma = \sqrt{6,56}$$

b) V (Varyans)

$$V = 6,56$$

c) $D.V$ (Düzeltilmiş Varyans)

$$D.V = 6,558 - \frac{2^2}{12}$$
$$D.V = 6,558 - \frac{1}{3} = 6,224$$

Sınıflar	Frekanslar	x_i
0-2	4	1
2-4	1	3
4-6	2	5
6-8	3	7

$$\bar{x} = \frac{4+3+10+21}{10} = 3,8$$

d) $D.K$ (Değişim Katsayısı)

$$D.K = \frac{2,561}{3,8} \times 100 = \frac{256,1}{3,8} = 67,394$$

e) $O.S$ (Ortalama Sapma)

$$O.S = \frac{(2,8) \cdot 4 + (0,2) \cdot 1 + (1,2) \cdot 2 + (3,2) \cdot 3}{10}$$
$$O.S = \frac{11,2 + 0,2 + 2,4 + 9,6}{10} = \frac{24,4}{10} = 2,4$$